UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Plan de pruebas y gestión de riesgos

Sistema de Programación de Horarios Académicos

Grupo 5
Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2026

Documento de entrega académica con estructura basada en ISO IEC IEEE 29119

Resumen

Este documento presenta el plan de pruebas, los cuarenta casos trazables a las historias de usuario, la categorización de defectos y la gestión de riesgos del prototipo. La regresión ejecutada contiene 45 pruebas Java y 12 pruebas de interfaz, todas aprobadas. Treinta y nueve casos cuentan con automatización total o parcial. CP-18 y la comprobación visual de CP-26 requieren evidencia con un tercero.

Palabras clave: horarios académicos, pruebas de software, riesgos, Spring Boot, React, Neon PostgreSQL.

1 Introducción

El sistema organiza la construcción, revisión, publicación y consulta de horarios académicos. Los riesgos principales se concentran en la disponibilidad de la base de datos, la integridad de las reglas y la correcta asignación de permisos. El plan combina pruebas automáticas y una validación manual de usabilidad.

2 Alcance y estrategia

- Pruebas unitarias para reglas, entidades y transiciones de estado.
- Pruebas de controladores y servicios para seguridad, usuarios, matrícula y exportación.
- Pruebas Playwright para recorridos por rol y comportamiento visible.
- Prueba manual con un tercero para medir interacciones y claridad de conflictos.

Criterio de aceptación: la compilación debe finalizar sin errores, todas las pruebas automáticas deben aprobar y no puede quedar abierto ningún defecto crítico o alto.

3 Épicas e historias de usuario

Épica	Historia	Propósito
Construcción inteligente	HU-01	Administrar usuarios, maestros, parámetros y disponibilidad
Construcción inteligente	HU-02	Importar matrícula y sugerir secciones
Construcción inteligente	HU-03	Asignar y mover sesiones con reglas inmediatas
Construcción inteligente	HU-04	Exportar PDF y Excel
Revisión y publicación	HU-05 a HU-08	Enviar, decidir, publicar y consultar según el rol

4 Casos de prueba y trazabilidad

ID	HU	Caso	Tipo	Estado
CP-01	HU-01	Inicio de sesión válido	Automática	Aprobado
CP-02	HU-01	Credenciales inválidas	Automática	Aprobado
CP-03	HU-01	Permisos por rol	Automática	Aprobado
CP-04	HU-01	Crear usuario	Automática	Aprobado
CP-05	HU-01	Cambiar rol	Automática	Aprobado
CP-06	HU-01	Disponibilidad docente	Automática	Aprobado
CP-07	HU-01	Crear aula	Automática	Aprobado
CP-08	HU-01	Actualizar curso	Automática	Aprobado
CP-09	HU-01	Capacidad cero	Automática	Aprobado
CP-10	HU-01	Cambiar parámetro objetivo	Automática	Aprobado
CP-11	HU-01	Frecuencia fuera de rango	Automática	Aprobado
CP-12	HU-02	Sugerir con objetivo 35	Automática	Aprobado
CP-13	HU-02	Valor límite 40	Automática	Aprobado
CP-14	HU-02	Valor límite 44	Automática	Aprobado
CP-15	HU-02	Valor límite 45	Automática	Aprobado
CP-16	HU-02	Sugerencia desde matrícula	Automática	Aprobado
CP-17	HU-03	Mover sesión	Automática	Aprobado
CP-18	HU-03	Interacciones de arrastre	Manual	Pendiente tercero
CP-19	HU-03	Rendimiento de reglas	Automática	Aprobado
CP-20	HU-03	Bloqueo de almuerzo	Automática	Aprobado
CP-21	HU-03	Bloqueo sábado	Automática	Aprobado
CP-22	HU-03	Choque de docente	Automática	Aprobado
CP-23	HU-03	Capacidad insuficiente	Automática	Aprobado
CP-24	HU-03	Fuera de disponibilidad	Automática	Aprobado
CP-25	HU-03	Docente no habilitado	Automática	Aprobado

ID	HU	Caso	Tipo	Estado
CP-26	HU-03	Conflictos simultáneos	Mixta	Pendiente evidencia visual
CP-27	HU-03	Días consecutivos	Automática	Aprobado
CP-28	HU-05	Enviar a revisión	Automática	Aprobado
CP-29	HU-05	Transición inválida	Automática	Aprobado
CP-30	HU-06	Aprobar horario	Automática	Aprobado
CP-31	HU-06	Devolver con observación	Automática	Aprobado
CP-32	HU-07	Publicar aprobado	Automática	Aprobado
CP-33	HU-07	Publicar borrador	Automática	Aprobado
CP-34	HU-07	Bloquear publicado	Automática	Aprobado
CP-35	HU-08	Consulta pública	Automática	Aprobado
CP-36	HU-08	Borrador no público	Automática	Aprobado
CP-37	HU-02	Importar CSV válido	Automática	Aprobado
CP-38	HU-02	Rechazar CSV inválido	Automática	Aprobado
CP-39	HU-04	Exportar PDF	Automática	Aprobado
CP-40	HU-04	Exportar Excel	Automática	Aprobado

5 Resultados de ejecución

Capa	Herramienta	Pruebas	Resultado
Backend	JUnit 5, Mockito y Maven	45	45 aprobadas
Frontend	Playwright y Chromium	12	12 aprobadas
Compilación	TypeScript y Vite	1 build	Exitoso
Manual	Tercero	CP-18 y visual CP-26	Pendiente de video

6 Categorización de bugs

Severidad	Definición	Objetivo
Crítica	Sistema indisponible, pérdida de datos o acceso indebido	Corrección inmediata

Severidad	Definición	Objetivo
Alta	Falla de una épica o publicación incorrecta	Antes de 24 horas
Media	Función usable mediante alternativa	Antes de entregar
Baja	Problema visual o mejora de experiencia	Próxima iteración

Los defectos de disponibilidad docente, tolerancia, nueva versión, usuarios y matrícula quedaron cerrados. El registro detallado se conserva en registro-bugs.md.

7 Gestión de riesgos

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Respuesta
R-01	Neon no disponible	3	5	15	Verificar conexión y conservar video
R-02	Exposición del .env	2	5	10	Ignorar archivo y rotar credenciales
R-03	Migración incompatible	2	5	10	Migraciones nuevas y respaldo
R-04	Conflicto no detectado	2	5	10	Motor de reglas y regresión
R-05	CSV inválido	3	3	9	Validación completa y plantilla
R-06	Demora en exposición	3	4	12	Guion cronometrado
R-07	Puertos ocupados	3	2	6	Comprobar procesos antes de iniciar
R-08	Arrastre poco claro	2	3	6	Instrucción visible y prueba humana

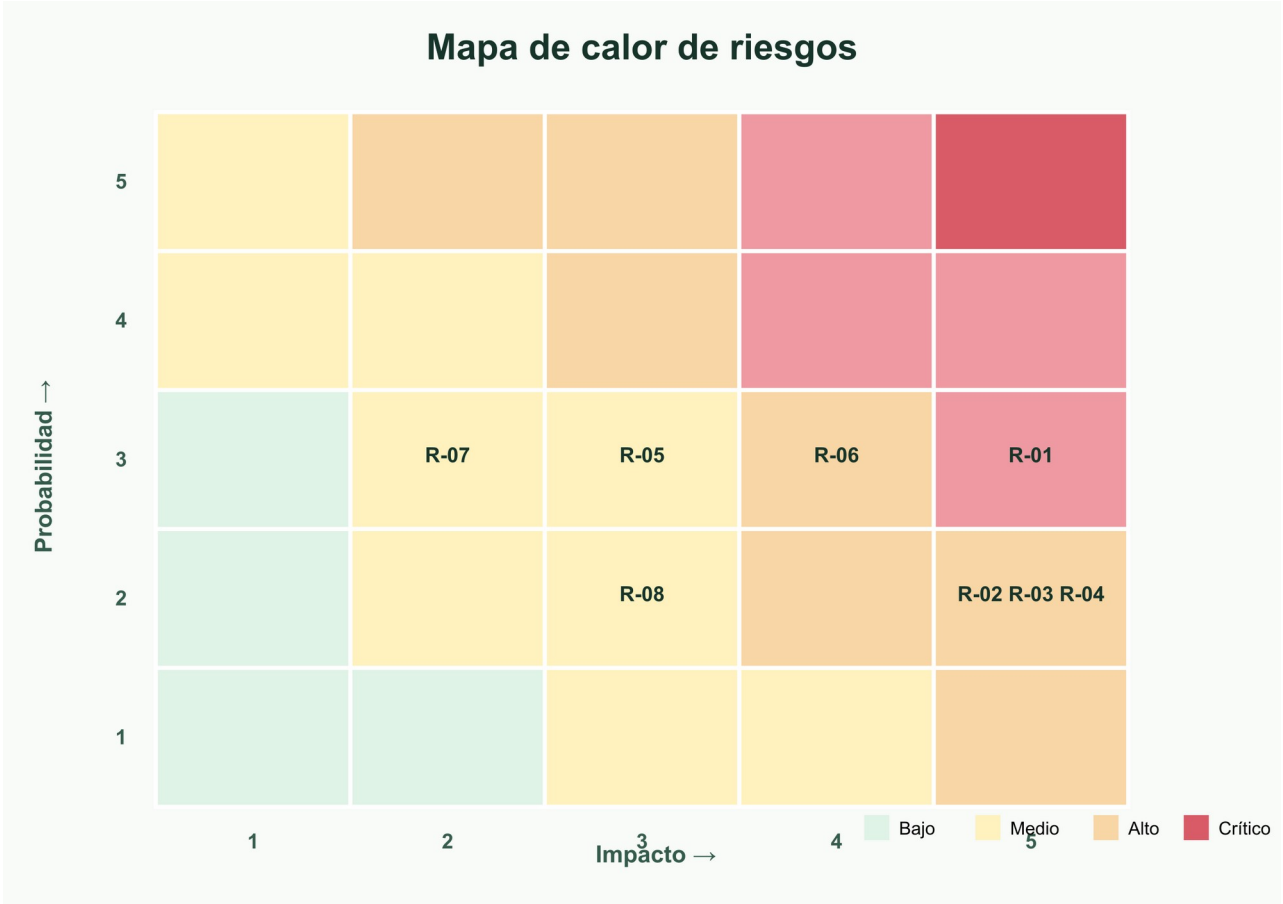


Figura 1 Mapa de calor de riesgos

8 Análisis cuantitativo y costos

Concepto	Cálculo	Valor COP
Desarrollo	4 personas x 20 h x $15.000	$1.200.000
Pruebas y documentación	4 personas x 8 h x $15.000	$480.000
Reserva de riesgos	Suma de valores monetarios esperados	$165.000
Total académico estimado	Esfuerzo más reserva	$1.845.000

La reserva utiliza VME = probabilidad porcentual por costo del impacto. Neon y las tecnologías principales emplean planes gratuitos o licencias de código abierto.

9 Estándares y arquitectura

- ISO IEC IEEE 29119 organiza el plan, el diseño de casos y las evidencias.
- ISO IEC 25010 orienta adecuación funcional, seguridad, usabilidad, rendimiento y mantenibilidad.
- OWASP orienta BCrypt, JWT, RBAC y manejo seguro de credenciales.
- WCAG 2.1 orienta etiquetas, contraste, teclado y mensajes que no dependen solo del color.
- REST, Repository, Service, Strategy, State y DTO separan responsabilidades.
- Flyway mantiene la evolución reproducible del esquema de Neon PostgreSQL.

10 Demostración y cierre

La demostración recorre administración, matrícula, construcción, conflicto, revisión, publicación, consulta y exportación. El guion cronometrado se encuentra en guion-demostracion.md. Para cerrar la entrega, un tercero debe completar la evidencia CP-18 y la validación visual CP-26.

Referencias

ISO/IEC/IEEE 29119 Software testing.

ISO/IEC 25010 Systems and software quality models.

OWASP Application Security Verification Standard.

Documentación técnica del Sistema de Programación de Horarios Académicos.